



Canvas — Projeto: Pensamento Computacional e Raciocínio Lógico para Ciências Agrárias

ODS 4

1. Problema / Demanda

Alunos dos cursos superiores de Agronomia e Engenharia Florestal do IFMG-SJE apresentam dificuldades no desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento computacional.

João, calouro do Bacharelado em Agronomia; Max, aluno do Bacharelado em Engenharia Florestal, e que apresenta dificuldades identificadas em matemática e raciocínio lógico.

2. Público-Alvo

Estudantes de graduação em Agronomia e Engenharia Florestal do IFMG-SJE, especialmente: Calouros com dificuldades em matemática básica e interpretação lógica; Alunos que se sentem "perdidos" ao resolver problemas que exigem sequenciamento de etapas; Qualquer interessado em melhorar o raciocínio para provas, cálculos de campo ou uso de tecnologias.

3. ODS / Âncora Global

ODS 4 — Educação de Qualidade

Relação com a realidade local:

No IFMG-SJE, muitos alunos chegam com defasagem no raciocínio lógico-matemático, o que impacta disciplinas como Estatística, Cálculo I e II, Hidráulica, Topografia e Manejo Florestal. O projeto atua diretamente na base cognitiva, sem exigir conhecimentos prévios de programação.

4. Solução / Atividade Extensionista

Curso de extensão: "Raciocínio Lógico Aplicado — da mente ao campo"

5. Recursos Necessários

Sala de aula comum com quadro branco e pincéis.
Material didático: apostila com exercícios progressivos (produzida pela equipe).
Instrutores: alunos ou professores com boa base em lógica e paciência didática.
Apoio dos coordenadores dos cursos para validar exemplos reais.
Divulgação via cartazes, WhatsApp e SUAP.

6. Custos e Fonte de Recursos

Custos estimados:
Impressão de apostilas: baixo (ou 100% digital, gratuito).
Possível certificação para participantes (sem custo ou via SUAP).
Sem necessidade de software ou equipamento especial.
Fonte: Projeto de extensão voluntário ou com bolsa PIBEX se disponível. Pode ser executado com zero recurso financeiro, usando apenas estrutura já existente.

7. Indicadores de Impacto

Nº de alunos matriculados e concluintes (meta: mínimo 25 concluintes).
Pré-teste e pós-teste com problemas de lógica similares — medir evolução individual.
Autoavaliação do aluno sobre sua confiança em resolver problemas passo a passo (escala 1 a 5).
Qualitativo: relatos escritos de aplicação da lógica em outras disciplinas após o curso.
Taxa de repetência/reprovação nas disciplinas seguintes (indicador de médio prazo).

8. Próximos Passos

Conversar com professores para levantar os erros lógicos mais comuns dos alunos.
Produzir o material piloto (apostila com 20 exercícios + gabarito comentado).
Definir cronograma (ex: 4 encontros de 5 horas ou 5 encontros de 4 horas).
Divulgar o curso com frase clara
Realizar uma turma piloto (15 alunos) e colher feedback para ajustes.
Registrar no sistema de extensão do IFMG.
Oferecer semestralmente como atividade de apoio ao aluno.